

Análisis isogeométrico



Carlos Palomera Oliva
Trabajo de fin de grado de Matemáticas
Universidad de Zaragoza

Noviembre de 2025

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto y realación con el método de elementos finitos.	1
1.2. Motivación.	1
1.3. Evolución del análisis isogeométrico.	1
1.4. Objetivos.	1
1.5. Estructura del documento.	1
2. Marco teórico	3
2.1. Conceptos previos del método de los elementos finitos.	3
2.2. Construcción de estructuras usando NURBS.	3
2.3. Introducción al análisis isogeométrico.	3
3. Análisis isogeométrico.	5
3.1. Ensamblaje de matrices y vector de carga.	5
3.1.1. Caso 1D.	5
3.1.2. Caso 2D.	5
3.2. Imposición de condiciones de contorno.	5
3.2.1. Tipo Dirichlet.	5
3.2.2. Tipo Neumann.	5
3.2.3. Tipo Robin o mixtas.	5
3.3. Convergencia en L2 y H1 y tiempo de computación teórico.	5
4. Implementación computacional.	7
4.1. Lenguaje y librerías utilizadas.	7
4.2. Metodos numéricos empleados.	7
4.3. Estructura del programa.	7
5. Resultados.	9
5.1. Resultados en 1D	9
5.2. Resultados en 2D	9
6. Conclusiones.	11
Bibliografía	13

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y realación con el método de elementos finitos.

Explicar aquí brevemente en que se basa el análisis isogeométrico y que relación y diferencias tiene con el método de elementos finitos.

1.2. Motivación.

Breve explicación de las diferencias entre las diferencias de suavidad que puede haber en análisis isogeométrico, el coste de la malla después de crear la figura, como se puede respetar la geometria de elementos creados a base de NURBS como es el caso de CAD.

1.3. Evolución del análisis isogeométrico.

Ligera introducción a NURBS y a como se crean figuras con estos sin entrar muy en detalle, citar su inicio en 2005 y citar posteriormente el libro de NURBS 2009.

bibliografía de esta parte Artículo seminal (2005) en Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

1.4. Objetivos.

No se si hablar aqui de las convergencias en norma H^1 y L^2 , falta poner contexto teorico para mi gusto. Se hablará aquí de los procesos que se han llevado durante la realización y su fin (Implementaciñon de codigo propio a partir de la bibliografia, validación de los resultados numéricos...)

1.5. Estructura del documento.

resumen rapido de los posteriores capitulos asi como explicación de donde apareceran el codigo o diferentes elementos en el anexo.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Conceptos previos del método de los elementos finitos.

Se mencionara rapidamente conceptos como el paso de formulación fuerte a formulación débil o variacional, las funciones base polinómicas clásicas con su espacio de funciones y la suavidad que estas aportan, así como su convergencia en L_2 y H_1 .

2.2. Construcción de estructuras usando NURBS.

En este apartado no sé si explicar también las curvas/superficies de Bezier y/o los B-splines como inicio o si quedaría demasiado largo así.

Se seguira en este apartado el libro de NURBS para explicar como realizar tanto las estructuras simples aportando ejemplos de estas variando su suavidad a lo largo de su parametrizacion, se introducirá también el concepto isoparamétrico y como se refina el mallado mediante inserción de nodos.

2.3. Introducción al análisis isogeométrico.

Mostrar claramente como las funciones NURBS se toman como funciones base para el análisis isogeométrico, relacionarlo con el método de elementos finitos y sus funciones base. Ilustrar como pasar mediante transformadores geometricos como el jacobiano de la malla paramétrica a la física y como se usan en la formulación variacinal para integrar sobre el espacio paramétrico.

Capítulo 3

Análisis isogeométrico.

No estoy seguro del orden que debería seguir este capítulo, si debería poner antes las velocidades de convergencia o de tiempo de computación o mejor al final.

Resumen de los casos que se van a tratar en este capítulo (1D y 2D), y formulaciones débiles de estos para trabajar posteriormente sobre ellas.

3.1. Ensamblaje de matrices y vector de carga.

3.1.1. Caso 1D.

Aplicar aquí los apuntes que hice para aclararme que os mande sobre el ensamblado en 1D.

3.1.2. Caso 2D.

Aplicar aquí los apuntes que hice para aclararme que os mande sobre el ensamblado en 2D.

3.2. Imposición de condiciones de contorno.

En este capítulo no sé si es necesario que les de una explicación a por qué son necesarias o puedo asumir que partiendo de elementos finitos puedo asumir que el lector está familiarizado.

3.2.1. Tipo Dirichlet.

3.2.2. Tipo Neumann.

3.2.3. Tipo Robin o mixtas.

3.3. Convergencia en L^2 y H^1 y tiempo de computación teórico.

Capítulo 4

Implementación computacional.

Resumen breve de la intención del capítulo en ilustrar ejemplos con código funcional que se ha utilizado para obtener resultados numéricos.

Así como el uso de diferentes estructuras como matrices sparse o tensores y su necesidad para el correcto funcionamiento del código.

4.1. Lenguaje y librerías utilizadas.

Se mencionará C++ como lenguaje principal usando la librería Eigen para el uso de matrices sparse, así como clases y funciones que se añadirán en el anexo para tema NURBS. también habrá mención a Octave para visualizar los resultados.

4.2. Metodos numéricos empleados.

Explicación de integración numérica para las integrales que aparecen en las matrices de ensamblado y vector de carga mediante la cuadratura de Gauss-Legendre, el metodo LU para resolver el sistema 1D y el método del gradiente conjugada con preconditionador de Choleski incompleto para resolver el sistema de 2D.

4.3. Estructura del programa.

Se explicaran con detalle y en orden como es la ejecución del programa y que funciones/operaciones se ejecutan en cada paso.

- Creación de la estructura mediante NURBS.

- Refinamiento del mallado.

- Ensamblado elemento a elemento (dependiendo de cuanto tome este apartado se fragmentará).

- Imposición de las condiciones de frontera.

- Resolver el sistema final.

- Construcción y evaluación de la solución a partir de las soluciones del sistema.

- Cálculo de la norma L2 y H1.

- Representación Gráfica en Octave.

(Con el fin de no superar el máximo de hojas permitidas, el código se mostrará en el anexo y no en este apartado)

Capítulo 5

Resultados.

En este capítulo se mostrarán tanto los resultados de convergencia como las gráficas de las soluciones, la frecuencia de estas respecto al refinamiento dependerá de cuantas páginas hayan sido escritas en total. En ambas secciones se verificará que el código se ha ejecutado correctamente y su validación.

5.1. Resultados en 1D

5.2. Resultados en 2D

Capítulo 6

Conclusiones.

Bibliografía

- [1] AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, *Abbreviations of names of serials*, <http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf>.
- [2] AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, *MathSciNet* (servidor de Estrasburgo), <http://ams.u-strasbg.fr/mathscinet/>.
- [3] A. ARENAS, E. LABARGA Y J. L. VARONA, *Una breve guía para redactar un trabajo de fin de grado con contenido matemático utilizando LaTeX*, https://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fct/TFG/guia-TFG-matematicas.pdf, disponible en https://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fct/TFG/guias_manuales.shtml.
- [4] J. BEZOS, *Ortotipografía y notaciones matemáticas*, <http://www.texnia.com/archive/ortomatem.pdf>, disponible en <http://www.texnia.com/>.
- [5] J. BRUNA Y J. CUFÍ, *Anàlisi complexa*, Colección Manuals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2008.
- [6] B. CASCALES, P. LUCAS, J. M. MIRA, A. PALLARÉS Y S. SÁNCHEZ-PEDREÑO, *LaTeX, una imprenta en tus manos*, Aula Documental de Investigación, Madrid, 2000.
- [7] B. CUARTERO, *Fundamentos de análisis matemático*, Colección Textos Docentes, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009.
- [8] FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, *Directrices propias para la elaboración del trabajo fin de grado en Matemáticas*, disponible en <https://ciencias.unizar.es/trabajo-fin-de-grado-en-matematicas>.
- [9] INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER, *International identifier for serials*, <http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/>.
- [10] F. MITTELBAACH, M. GOOSSENS, J. BRAAMS, D. CARLISLE Y C. ROWLEY, *The L^AT_EX Companion*, 2.^a ed., Addison-Wesley, 2004.
- [11] J. M. PATIN, A very short proof of Stirling's formula, *Amer. Math. Monthly* **96** (1) (1989), 41–42.
- [12] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, <http://www.rae.es/>.
- [13] R. WEBSTER, *Convexity*, Oxford University Press, Oxford, 1994.